

Teorema universal de las aplicaciones cocientes

Teorema 1 (Propiedad universal de las aplicaciones cocientes).

Sea $\rho: X \rightarrow Y$ una aplicación cociente, $(Z, \mathcal{T}_Z)$ un espacio topológico y $g: X \rightarrow Z$ una aplicación constante en cada fibra de ρ , es decir, $\forall y \in Y : \forall x \in \rho^{-1}(\{y\}) : g(x) = c_y \in Z$

$\implies \exists ! f: Y \rightarrow Z$ tal que $f \circ \rho = g$ y se cumple que

(i) f es continua $\iff g$ es continua.

(ii) f es una aplicación cociente $\iff g$ es una aplicación cociente.

Demostración:

■